

과탐 화학2 · 기체 · 문제편

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

일정한 온도 27°C 에서 부피 2 L인 용기에 이상 기체 A 0.4 mol이 들어 있다. 이 기체의 압력(atm)은? (단, $R = 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 이다.)

- ① 2.46 ② 3.28 ③ 4.92 ④ 6.56 ⑤ 9.84

[기본] 2

같은 온도와 압력에서 어떤 기체 X의 밀도가 산소(O_2 , 물질량 32)의 밀도의 $\frac{11}{8}$ 배이다. 기체 X의 물질량은?

- ① 28 ② 36 ③ 40 ④ 44 ⑤ 46

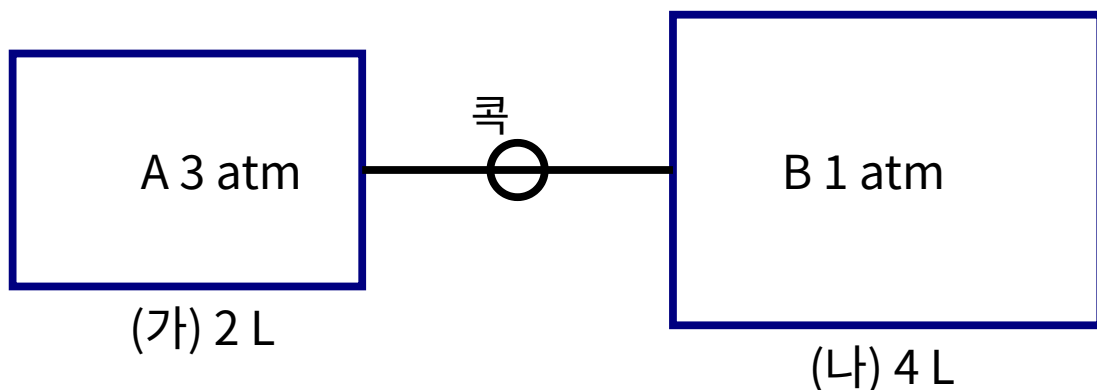
[기본] 3

강철 용기에 He 1 mol과 Ne 3 mol이 들어 있고 전체 압력이 4 atm이다. He의 부분 압력(atm)은?

- ① 0.5 ② 1 ③ 1.5 ④ 2 ⑤ 3

[심화] 4

아래 그림과 같이 콕으로 연결된 두 용기가 있다. 콕이 닫힌 상태에서 용기 (가)에는 기체 A가 3 atm, 용기 (나)에는 기체 B가 1 atm으로 들어 있다. 온도는 일정하며 A와 B는 반응하지 않는다. 콕을 열어 충분히 시간이 지난 후 전체 압력(atm)을 구하시오.



- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

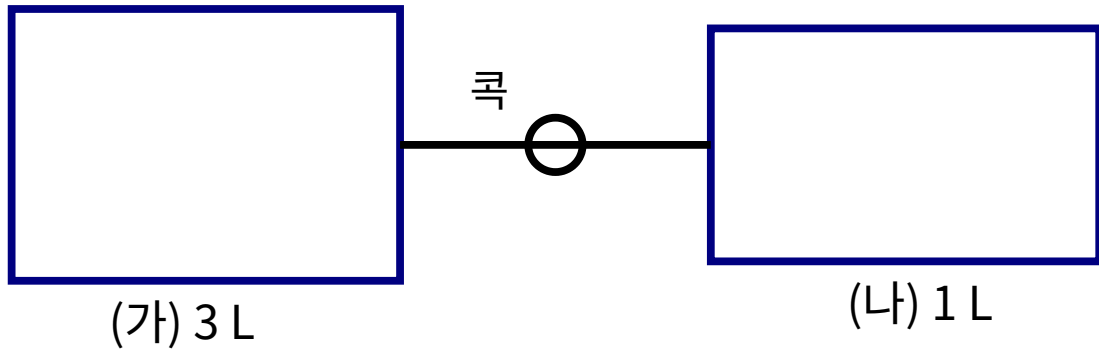
[심화] 5

부피가 일정한 강철 용기에 이상 기체 A 가 27°C , 2 atm 으로 들어 있다. 온도를 327°C 로 올린 후, 같은 온도의 이상 기체 B 를 추가로 넣었더니 전체 압력이 6 atm 이 되었다. 나중 상태에서 A 와 B 의 몰비 $n_A : n_B$ 는?

- ① $1 : 1$ ② $2 : 1$ ③ $1 : 2$ ④ $2 : 3$ ⑤ $3 : 2$

[킬러] 6

다음은 콕으로 연결된 두 용기에서 일어나는 실험이다. 온도는 27°C 로 일정하다.



- 콕이 닫힌 상태에서 (가)에는 H_2 가 4 atm , (나)에는 O_2 가 $x\text{ atm}$ 들어 있다.
- 콕을 열고 점화하여 반응 $2\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l)$ 을 완결시켰다.
- 생성된 물의 부피와 증기압은 무시한다.

반응이 완결된 후 용기에 남은 기체의 전체 압력이 1.5 atm 이었다. 가능한 x 의 값을 모두 구한 것은? (단, 반응 후 남은 기체는 한 종류이며, 전체 부피는 4 L 이다.)

- ① 1 ② 3 ③ 1 또는 9 ④ 3 또는 6 ⑤ 6 또는 9